

페어링 관련 변경사항

Deskibot · HW → AWS 백엔드 전달

2026-08-10 · 대상: AWS/서버 개발 · 범위: 5인 사용자 테스트

핵심 한 줄 — 실제 사용자↔로봇 **페어링 API(6자리 코드 흐름)**는 이번 5인 테스트 범위에서 제외합니다. 대신 **사전 발급된 기기별 토큰**을 로봇에서 시리얼 명령으로 교체하는 방식으로 진행합니다. (페어링 API 자체는 폐기가 아니라 정식 배포 시점으로 이연)

1. 왜 바뀌었나 — 테스트 조건

- 물리 로봇 1대를 5명이 3일씩 시분할로 사용 (동시 사용 없음)
- 사용자마다 다른 계정 — 개인별 집중/감지 데이터를 분리 수집하기 위함
- 페어링은 "한 번 묶으면 계속 유지"(NVS 저장) 전제라, 3일마다 재페어링·6자리 재입력은 과한 오버헤드
- 따라서 테스트에는 **토큰 하나 교체 = 유저 전환**이 훨씬 단순하고 안전

2. AWS "남은 부분" 항목별 영향

기존 "아직 남은 부분" 항목	이번 테스트에서의 영향
실제 사용자와 로봇의 페어링 API	테스트 범위에서 제외(이연). 대신 수동 device 등록 5건으로 대체
Android 앱의 실제 로그인 / JWT 인증	변화 없음 — 여전히 필요 (앱=SW팀 담당)
Todo · DailyLog · 설정 REST API	변화 없음
Firestore → PostgreSQL 데이터 이전	변화 없음
ESP RTDB 집중모드 → WebSocket 교체	변화 없음 (HW 진행 중)

즉 **페어링 API 한 항목만** 이번 테스트에서 빠지고, 나머지 로드맵은 그대로입니다.

3. 이미 완료된 인프라를 그대로 재사용

신규 개발 거의 없음

이미 완료하신 **기기별 토큰 구조**가 이 방식의 전부입니다:

- 공용 토큰 대신 **기기별 토큰** 구조 — 완료
- DB에 **SHA-256 해시만** 저장 — 완료
- 테스트 기기 `deskibot-test-001` 등록 — 완료 (이걸 5개로 늘리면 됨)
- 잘못된 토큰 4401 차단 — 완료 (유지)
- 접속 시 `last_seen_at` 갱신 — 완료 (유지)

4. AWS팀에 요청 — 테스트 준비물

페어링 코드 흐름(코드 생성·검증·매칭) 구현이 필요 없습니다. 아래 사전 등록만 해주시면 됩니다.

1. 테스트 유저 5명 계정 생성 — `users` 5 rows
2. 각 유저에 로봇 1개씩 등록 — `devices` 5 rows, 각 `user_id` 연결 + `token_hash` 저장 (`deskibot-test-001` 방식 ×5)
3. 5개 평문 `device_token`을 HW에 전달 — 안전한 채널로. 로봇에 이 토큰을 넣어 유저를 전환합니다.

전용 발급 엔드포인트는 불필요합니다. 수동 SQL(또는 간단한 등록 스크립트)로 5건 넣고 평문 토큰 5개만 주시면 충분합니다. 페어링 API를 만들 필요가 없다는 뜻입니다.

5. HW(ESP) 쪽은 이미 구현 완료

서버는 토큰 발급만 하면 되고, 로봇의 유저 전환 로직은 HW가 처리합니다. 구현된 내용:

- NVS 토큰 저장 — `device_token`을 플래시에 보존 (재부팅해도 유지)
- 시리얼 `token <값>` 명령 — 재플래싱 없이 토큰 교체 → NVS 저장 → WebSocket 재연결 → 새 유저로 재인증
- 인증 메시지는 기존과 동일: `{"type":"auth","token":"<device_token>","source":"robot"}` — 토큰 출처만 컴파일 상수에서 NVS로 바뀜. 서버 프로토콜 변경 없음.
- 토큰은 로그에 앞·뒤 2글자 + 길이만 마스킹 출력 (테스트 중 노출 방지)

유저 전환 절차: 담당자가 시리얼 모니터에 `token <유저N토큰>` 한 줄 → 그 순간부터 로봇이 유저 N으로 접속.

6. 앱(SW) 영향

- 이번 테스트에서 페어링 화면/6자리 입력 UI 불필요
- 단, 앱의 실제 로그인/JWT는 여전히 필요 — 이걸 페어링과 별개 항목이며 남은 로드맵 그대로 (현재 `WS_TEST_TOKEN` 상태에서 실제 인증으로 전환 필요)

7. 페어링 API는 폐기가 아니라 이연

- 정식 배포(로봇 여러 대, 사용자가 직접 연결)에서는 6자리 코드 페어링이 다시 필요합니다.
- 따라서 `devices` · `pairing_codes` 테이블은 스키마에 유지합니다. (테스트에선 `pairing_codes` 를 쓰지 않을 뿐)
- 테스트가 검증하는 토큰 인증 · `last_seen_at` · 4401 로직은 정식 페어링에서도 그대로 재사용됩니다.

Deskibot 페어링 변경 통지 · HW→AWS · 2026-08-10 · 요약: 5인 테스트는 사전 발급 기기 토큰(시리얼 교체)으로 진행, 페어링 API는 정식 배포 시점으로 이연. AWS는 유저 5 + device 5 사전 등록 + 평문 토큰 5개 전달만 필요.